

【Dify workflows】

打造自动化数据处理流水线，从报表到决策

【Dify Workflow】

Building an Automated Data Processing Pipeline: From Reports to Decisions

第五课

目录

01

场景代
入——从
“人工取数”
到“AI 对话”

02

搭地基——
构建“统计
口径知识
库”

03

核心工作
流搭建——
手把手教
你组装

04

让分析更
智能——
动态解读

05

避坑指南
与总结



PART ONE

场景代入——从“人工取数”到“AI 对话”

情景短剧：老板的夺命连环问



老板

区域销售总监

"小王，华东区Q3纯电环比多少？"

"哪个经销商卖得最好？"

"把前十名数据画个柱状图给我"

"那把华南区的也查一下....."



小王

销售运营专员



Excel 1



Excel 2



Excel 3



已空 x3

一套流程下来，半小时过去了



核心问题：小王不是数据分析师，他是"人肉取数机"



革命时刻：今天我们要革掉这种重复劳动的命

ChatBI概念解析

用宝马人都懂的比喻，理解AI数据分析的核心逻辑



数据库
Database

= 宝马中心仓库

里面有所有零件的库存、销售单据、客户信息。数据量庞大，但你需要特定编码才能查到东西。

🗄️ 结构化数据存储



SQL
Structured Query

= 仓库管理系统指令

你得用特定编码才能查询：`SELECT * FROM sales WHERE...`
业务人员不会写，也不想学。

> 技术门槛高



ChatBI
AI-Powered BI

= 聪明的AI仓库管理员

你说"我要一个M运动方向盘"，他自动翻译成货架编号去取。用自然语言直接查询，系统自动生成SQL、执行、返回可视化图表。

✍️ 零门槛智能查询

“

一句话定义：ChatBI让业务人员用自然语言直接查询结构化数据，系统自动生成SQL、执行、返回可视化图表。

- ✔️ 无需学习SQL语法
- ✔️ 实时生成可视化
- ✔️ 支持复杂业务逻辑



PART TWO

搭地基——构建“统计口径知识库”

AI最容易在哪翻车？——口径陷阱

用宝马人都懂的比喻，理解AI数据分析的核心逻辑

✖ 未加知识库的AI回答

用户输入

"查一下上个月纯电车型的销量"

AI生成的错误SQL

```
SELECT SUM(quantity)
FROM sales
WHERE type= '电动'
AND date >= '2025-03-01'
```

✖ 错误！数据库字段名是 **fuel_type**，值是 **BEV**

↓ 结果
要么报错，要么返回0，要么返回一个离谱的数字

💡 核心痛点：AI不懂宝马"黑话"

1 什么叫"纯电车型"？

- i3、i4、iX、i5、i7算
- i8**算不算？**（已停产，需排除）
- 530Le**算不算？**（插混，不算）

2 什么叫"华东区"？

- 上海、江苏、浙江、安徽✓
- 山东**算华东还是华北？**
- 福建**算华东还是华南？**

💡 解决方案：给AI一本 **《宝马数据词典》**

创建知识库——《销售指标口径定义》

操作步骤

- 1 进入知识库模块
Dify → 知识库
- 2 创建知识库
名称：宝马销售口径库
- 3 添加文档
选择"新建文本"

★ 关键提示

用最朴素的人话把定义写清楚，AI会自动理解。不需要任何格式技巧！

● ● ● 宝马销售指标口径定义 V1.0

1. 纯电车型

包含型号：i3, i4, iX3, iX, i5, i7
不含：i8（已停产）、插电混动车型（如530Le）

2. 华东区

包含省份：上海市、江苏省、浙江省、安徽省

3. 销量定义

指终端零售销量（发票已开），不含批发给经销商的库存转移

4. 高性能车型（M车型）

包含：M2, M3, M4, M5, M8, XM, X3 M, X4 M, X5 M, X6 M



写完保存，AI就有了"内部常识"，再也不怕口径问题了！

使用Dify创建《销售指标口径定义》
知识库文档

创建知识库——《数据库表结构说明》

●●● 销售数据库表结构说明（简版）

数据库名: `bmw_sales`

核心表1: `sales_order`（销售订单表）

- `dealer_id`: 经销商ID（关联`dealer_info`表的id）
- `model_code`: 车型代码（如'G28 BEV'代表i3）
- `sale_date`: 销售日期（格式YYYY-MM-DD）
- `quantity`: 销售数量

核心表2: `dealer_info`（经销商信息表）

- `id`: 经销商ID
- `dealer_name`: 经销商名称
- `province`: 省份
- `city`: 城市

注意：车型代码与车型名称的映射关系需参考《车型代码映射表》

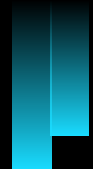
文档作用

- 📍 告诉AI"数据放在哪个房间的哪个柜子里"
- 🔗 说明表与表之间的关联关系
- 🏷️ 明确字段含义和数据格式

SQL生成准确率

40% → 95%

🎓 加上这份文档，AI生成SQL的准确率能从40%飙升到95%



演示

使用Dify创建《数据库表结构说明》
知识库文档



PART THREE

核心 workflow 搭建——手把手教你组装

Dify workflows 总览——乐高式组装

五个核心节点，像宝马生产线上的机械臂一样各司其职



模块化设计

每个节点独立运行，可自由组合、复用



可视化配置

拖拽式操作，无需写代码，所见即所得



安全可靠

支持权限控制、审计日志、数据脱敏

节点1+2：开始与知识库检索

节点配置

1 开始节点

输入变量: `user_query`

变量类型: String (用户问题)

2 知识库检索节点

节点名称: 查口径

选择知识库: 宝马销售口径库

查询内容: `{{user_query}}`

输出变量: `context`



关键：把用户的问题直接拿去查知识库

测试效果

测试输入

"华东区Q3纯电车型销量TOP3是谁？"

知识库检索结果（召回内容）

华东区定义

包含省份：上海市、江苏省、浙江省、安徽省

纯电车型

包含型号：i3, i4, iX3, iX, i5, i7

销量定义

指终端零售销量（发票已开）



AI先去翻词典，把自己不懂的词查明白。查出来的内容会作为**"参考资料"**喂给下一个节点

使用Dify进行 workflow 节点1+2配置与测试

节点3: SQL代码生成器 (LLM节点)

Prompt配置

你是一位资深的SQL专家，精通宝马内部销售数据库结构。

请严格根据以下【参考信息】和【数据库表结构】，将用户的自然语言问题转化为一条标准SQL查询语句。

【参考信息】（来自知识库）：

{{context}}

【数据库表结构】：

- 销售订单表: sales_order (dealer_id, model_code, sale_date, quantity)
- 经销商表: dealer_info (id, dealer_name, province, city)

【用户问题】：

{{user_query}}

【要求】：

1. 只输出纯SQL代码，不要任何解释文字
2. 禁止使用DELETE、DROP、UPDATE等修改操作
3. 对查询结果排序、限制条数需符合问题意图
4. 使用标准SQL语法

AI生成的SQL

```
SELECT d.dealer_name,
       SUM(s.quantity) as total_sales
FROM sales_order s
JOIN dealer_info d ON s.dealer_id = d.id
WHERE d.province IN ('上海市', '江苏省',
                    '浙江省', '安徽省')
      AND s.model_code IN ('i3', 'i4', 'iX3',
                          'iX', 'i5', 'i7')
      AND s.sale_date BETWEEN '2025-07-01' AND '2025-09-30'
GROUP BY d.dealer_name
ORDER BY total_sales DESC LIMIT 3;
```



看！SQL自动生成了，而且WHERE条件里的省份、车型全是从知识库查出来的准确值

这就是“检索增强生成”（RAG）的威力

使用Dify进行LLM节点Prompt配置与SQL生成

节点4+5: SQL执行器与图表生成

节点4: SQL执行器

数据库连接

连接名称: `bmw_sales_readonly`

权限: ☒ 只读

密码:

SQL语句来源

来源: `{{sql_query}}`

执行结果

返回JSON格式数据表格

节点5: 图表生成器

使用Python代码节点，将数据转为ECharts格式

最终输出效果

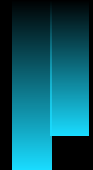
前端对话界面

 "华东区Q3纯电车型销量TOP3是谁?"

华东区Q3纯电车型销量TOP3



 工作流完成! 老板在钉钉/Teams里直接看到 **可视化图表**



演示

使用Dify进行SQL执行器配置 + 图表生成代码



PART FOUR

让分析更智能——动态解读

进阶需求：不仅要数据，还要洞察



场景升级

从"多少"到"为什么"



模拟输入

"为什么北京上个月销量跌了？"



传统BI困境

只能给出趋势图，不能分析原因



Dify增强方案

- 1 增加第二个知识库调用（市场活动记录）
- 2 增加第二个LLM分析节点
- 3 实现**数据 + 背景 = 洞察**

能力对比



传统BI

- ✓ 展示数据趋势
- ✓ 生成固定报表
- ✗ 无法解释原因
- ✗ 无法给出建议



ChatBI + Dify

- ✓ 展示数据趋势
- ✓ 生成动态报表
- ✓ **自动分析原因**
- ✓ **给出行动建议**

workflow 优化——增加归因分析链路

新增节点

A 并行知识库检索2

查询《市场活动记录库》，关键词"北京+上月"

B 数据对比节点

计算环比跌幅（-15%）

C 归因分析LLM节点

根据跌幅、市场活动、竞品动态生成分析

最终输出效果

图表：近三个月北京地区销量趋势

8月	9月	10月 ↓
142	168	143

文字结论

-15% 10月北京地区销量环比下降15%
从168台降至143台

分析发现：

- ① 上月北京无大型市场活动，而去年同期有"BMW i体验日"
- ② 竞品奔驰EQE同期推出大幅终端优惠

建议：

11月结合"i5城市漫游"活动，针对北京市场追加区域营销预算



在工作流画布上增加分支，实现多维度分析



AI不仅给了数，还给了**"药方"**。小王现在不是取数员了，是策略分析师

使用Dify进行归因分析链路新增节点配置



PART FIVE

避坑指南与总结

宝马数据安全红线——AI驾驶请系好"安全带"

1

只读权限是生命线

Read-Only Access

在Dify配置数据库连接时，务必使用**只读账号**

🚫 严禁权限：

DELETE

DROP

UPDATE

INSERT

✓ 演示如何在Dify中勾选"只读模式"

2

敏感字段脱敏

如果输出结果包含客户手机号、VIN码，需在SQL生成节点增加指令：

"自动对customer_phone字段进行掩码处理"

3

查询审计

Audit Logging

提醒IT部门开启Dify日志，记录：

- ✓ 谁在什么时间问了什么数据
- ✓ AI生成了什么SQL
- ✓ 返回了什么结果

符合宝马合规审计要求

4

内网部署

强调Dify可部署在**宝马内网**

🔒 数据不出域，安全可控



技术很酷，但安全第一。我们搭建的是一条数据**"展示窗"**，不是**"改造门"**

课程注意事项与总结

让老板自己去问数据

你花时间花在解读数据和制定策略上



知识库

让AI懂宝马"黑话", 解决口径陷阱问题



workflow

检索 → 生成SQL → 执行 → 出图, 全流程自动化



归因分析

数据 + 背景 = 洞察, 从取数员升级为策略分析师

课后作业



课后作业

极具吸引力的挑战

1. 实践任务：搭建一个“自然语言→SQL→查结果”的最小 ChatBI
2. 准备两张小表（销量 + 经销商，10~20行演示数据）
3. 建口径知识库：《销售黑话翻译》+《表结构说明》
4. 搭 workflow：开始→知识库检索→LLM生成SQL→执行→返回结果
5. 测试两个问题，记录：第一次 SQL 是否正确？迭代 Prompt 后如何修正？

- 描述你所搭建的工作流作用与功能
- 将你的Dify工作流导出为“图片”提交



问题答疑

Q&A



下一课见

2026年